(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212290671 U
(45)授权公告日 2021.01.05

(21)申请号 202020852343.1

(22)申请日 2020.05.20

(73)专利权人 柳州市瑞能工业设备有限公司
地址 545000 广西壮族自治区柳州市古亭山开发区古亭大道296号

(72)发明人 王叶

(74)专利代理机构 合肥律众知识产权代理有限公司 34147
代理人 殷娟

(51)Int.Cl.
B65B 59/04(2006.01)
B65B 59/00(2006.01)
B65B 41/12(2006.01)
B65B 9/10(2006.01)
B65B 61/28(2006.01)

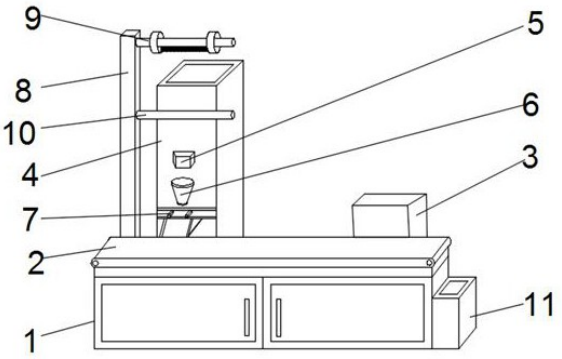
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种螺蛳粉米粉自动包装装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种螺蛳粉米粉自动包装装置，包括底座柜，所述底座柜的顶端固定安装有传送带，所述底座柜的顶端靠一侧固定安装有加工箱，所述加工箱的前端靠中间开设有出料口，所述加工箱位于出料口的下方位置设置有袋子成型器，所述加工箱远离出料口的一端设置有密封器，所述底座柜顶端一侧靠边缘位置固定安装有支撑架，所述支撑架的一侧靠顶端活动连接有第一转轴，所述支撑架的一侧靠中间活动连接有第二转轴，所述底座柜远离支撑架的一端固定安装有电机箱；本实用新型通过移动杆，方便了使用人员更换长期使用导致生锈老化的支撑杆或者对使用时造成的污渍需要拆卸方便进行清洗，以及可以根据不同的包装袋大小进行调节支撑杆。



CN 212290671 U

1.一种螺蛳粉米粉自动包装装置,其特征在于,包括底座柜(1),所述底座柜(1)的顶端固定安装有传送带(2),所述底座柜(1)的顶端靠一侧固定安装有加工箱(4),所述加工箱(4)的前端靠中间开设有出料口(5),所述加工箱(4)位于出料口(5)的下方位置设置有袋子成型器(6),所述加工箱(4)远离出料口(5)的一端设置有密封器(7),所述底座柜(1)顶端一侧靠边缘位置固定安装有支撑架(8),所述支撑架(8)的一侧靠顶端活动连接有第一转轴(9),所述支撑架(8)的一侧靠中间活动连接有第二转轴(10),所述底座柜(1)远离支撑架(8)的一端固定安装有电机箱(3),所述底座柜(1)的一侧固定安装有收纳盒(11);

所述支撑架(8)内部开设有凹槽,且凹槽的两端内壁均设置有伸缩弹簧(12),所述伸缩弹簧(12)远离凹槽内壁的一端固定连接有卡块(13),所述卡块(13)远离伸缩弹簧(12)的一端铰接有伸缩杆(14),所述伸缩杆(14)远离卡块(13)的一端铰接有移动杆(15);

所述第一转轴(9)的外表面设置有两组夹具(17),两组所述夹具(17)的底端均固定安装有固定块(18),两组所述固定块(18)的内侧之间连接有拉伸弹簧(19)。

2.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉米粉自动包装装置,其特征在于,所述移动杆(15)位于支撑架(8)外部的一端外表面开设有限位槽,所述限位槽的内部穿插设置有限位销(16)。

3.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉米粉自动包装装置,其特征在于,所述第一转轴(9)位于凹槽内部的一端两侧均开设销槽,且销槽的大小与卡块(13)的大小相适配,所述伸缩杆(14)的两端均固定安装有连接盘,且伸缩杆(14)的一端连接盘与卡块(13)相连接,另一端与移动杆(15)相连接。

4.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉米粉自动包装装置,其特征在于,所述加工箱(4)的顶端开设有放置口,所述放置口与出料口(5)相连通。

5.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉米粉自动包装装置,其特征在于,所述密封器(7)的下方设置有滑板,且滑板的底端与传送带(2)相连接。

6.根据权利要求1所述的一种螺蛳粉米粉自动包装装置,其特征在于,所述第一转轴(9)和第二转轴(10)的长度相同,且第一转轴(9)和第二转轴(10)呈水平设置。

一种螺蛳粉米粉自动包装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动包装装置领域，具体为一种螺蛳粉米粉自动包装装置。

背景技术

[0002] 自动包装装置，一般分为半自动包装机和全自动包机两种。自动包装机主要用于食品、医药、化工等行业和植物种子的物料自动包装，物料可以是颗粒、片剂、液体、粉剂、膏体等形态，自动包装机具有自动完成计量、充料、制袋、封合、切断、输送、打印生产批号、增加易切口、无料示警、搅拌等功能。

[0003] 现有的螺蛳粉米粉自动包装装置在使用时存在一定的弊端，现有的螺蛳粉米粉自动包装装置没有较好的可拆卸支撑杆，长期使用支撑杆难免会生锈老化或者因使用时造成的污渍不便清洗，以及不能根据不同的包装袋大小进行调节支撑杆，在放置包装袋的支撑杆没有较好的固定，会使得包装袋在支撑杆上来回移动，给实际使用带来了一定的影响。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种螺蛳粉米粉自动包装装置，本实用新型能够有效的解决现有的螺蛳粉米粉自动包装装置没有较好的可拆卸支撑杆，长期使用支撑杆难免会生锈老化或者因使用时造成的污渍不便清洗，以及不能根据不同的包装袋大小进行调节支撑杆，在放置包装袋的支撑杆没有较好的固定，会使得包装袋在支撑杆上来回移动的技术问题。

[0005] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现：

[0006] 一种螺蛳粉米粉自动包装装置，包括底座柜，所述底座柜的顶端固定安装有传送带，所述底座柜的顶端靠一侧固定安装有加工箱，所述加工箱的前端靠中间开设有出料口，所述加工箱位于出料口的下方位置设置有袋子成型器，所述加工箱远离出料口的一端设置有密封器，所述底座柜顶端一侧靠边缘位置固定安装有支撑架，所述支撑架的一侧靠顶端活动连接有第一转轴，所述支撑架的一侧靠中间活动连接有第二转轴，所述底座柜远离支撑架的一端固定安装有电机箱，所述底座柜的一侧固定安装有收纳盒；

[0007] 所述支撑架内部开设有凹槽，且凹槽的两端内壁均设置有伸缩弹簧，所述伸缩弹簧远离凹槽内壁的一端固定连接有卡块，所述卡块远离伸缩弹簧的一端铰接有伸缩杆，所述伸缩杆远离卡块的一端铰接有移动杆；

[0008] 所述第一转轴的外表面设置有两组夹具，两组所述夹具的底端均固定安装有固定块，两组所述固定块的内侧之间连接有拉伸弹簧。

[0009] 作为本实用新型的进一步方案，所述移动块位于支撑架外部的一端外表面开设有限位槽，所述限位槽的内部穿插设置有限位销。

[0010] 作为本实用新型的进一步方案，所述第一转轴位于凹槽内部的一端两侧均开设销槽，且销槽的大小与卡块的大小相适配，所述伸缩杆的两端均固定安装有连接盘，且伸缩杆的一端连接盘与卡块相连接，另一端与移动杆相连接。

[0011] 作为本实用新型的进一步方案，所述加工箱的顶端开设有放置口，所述放置口与出料口相连通。

[0012] 作为本实用新型的进一步方案，所述密封器的下方设置有滑板，且滑板的底端与传送带相连接。

[0013] 作为本实用新型的进一步方案，所述第一转轴和第二转轴的长度相同，且第一转轴和第二转轴呈水平设置。

[0014] 本实用新型的有益效果：

[0015] 本实用新型通过设置夹具，将第一转轴上的夹具向外移动，把包装袋放入其中，利用固定块内侧的拉伸弹簧向内的弹力使期固定，不会使得包装袋在支撑杆上来回移动；

[0016] 通过设置移动杆，当需要更换第二转轴时只需要滑动移动杆，移动杆通过连接盘从而带动伸缩杆移动，最终使得伸缩弹簧一端的卡块上下移动，使得在第二转轴表面开设的凹槽与卡块处于释放状态，当移动杆移动到一定位置时，可以通过限位销进行固定，方便了使用人员更换长期使用导致生锈老化的支撑杆或者对使用时造成的污渍需要拆卸方便进行清洗，以及可以根据不同的包装袋大小进行调节支撑杆。

附图说明

[0017] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0018] 图1为本实用新型的整体结构视图。

[0019] 图2为本实用新型的支撑架和第二转轴局部剖面图。

[0020] 图3为本实用新型的第一转轴剖面图。

[0021] 图中：1、底座柜；2、传送带；3、电机箱；4、加工箱；5、出料口；6、袋子成型器；7、密封器；8、支撑架；9、第一转轴；10、第二转轴；11、收纳盒；12、伸缩弹簧；13、卡块；14、伸缩杆；15、移动杆；16、限位销；17、夹具；18、固定块；19、拉伸弹簧。

具体实施方式

[0022] 下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 如图1-3所示，一种螺蛳粉米粉自动包装装置，包括底座柜1，底座柜1的顶端固定安装有传送带2，底座柜1的顶端靠一侧固定安装有加工箱4，加工箱4的前端靠中间开设有出料口5，加工箱4位于出料口5的下方位置设置有袋子成型器6，加工箱4远离出料口5的一端设置有密封器7，底座柜1顶端一侧靠边缘位置固定安装有支撑架8，支撑架8的一侧靠顶端活动连接有第一转轴9，支撑架8的一侧靠中间活动连接有第二转轴10，底座柜1远离支撑架8的一端固定安装有电机箱3，底座柜1的一侧固定安装有收纳盒11；

[0024] 支撑架8内部开设有凹槽，且凹槽的两端内壁均设置有伸缩弹簧12，伸缩弹簧12远离凹槽内壁的一端固定连接有卡块13，卡块13远离伸缩弹簧12的一端铰接有伸缩杆14，伸缩杆14远离卡块13的一端铰接有移动杆15；

[0025] 第一转轴9的外表面设置有两组夹具17，两组夹具17的底端均固定安装有固定块

18,两组固定块18的内侧之间连接有拉伸弹簧19。

[0026] 移动杆15位于支撑架8外部的一端外表面开设有限位槽,限位槽的内部穿插设置有限位销16,限位销16与限位槽的设置可以有效的对移动杆15进行固定。

[0027] 第一转轴9位于凹槽内部的一端两侧均开设销槽,且销槽的大小与卡块13的大小相适配,伸缩杆14的两端均固定安装有连接盘,且伸缩杆14的一端连接盘与卡块13相连接,另一端与移动杆15相连接销槽和卡块13的设置可以有效的对第二转轴10进行拆卸。

[0028] 加工箱4的顶端开设有放置口,放置口与出料口5相连通,当放置口放入螺蛳粉时就可以从出料口5出来。

[0029] 密封器7的下方设置有滑板,且滑板的底端与传送带2相连接,当螺蛳粉包装好之后,可以顺着滑板滑动到传送带2上,避免了直接掉下来产生的震动对包装好的螺蛳粉造成不必要的影响。

[0030] 第一转轴9和第二转轴10的长度相同,且第一转轴9和第二转轴10呈水平设置。

[0031] 本实用新型在使用时,首先使用人员将第一转轴9上的夹具17向外移动,把包装袋放入其中,利用固定块18内侧的拉伸弹簧19向内的弹力使期固定,不会使得包装袋在支撑杆上来回移动,包装袋通过第二转轴10,包装袋放入袋子成型器6中,进行延伸至密封器7中,当使用人员需要对螺蛳粉米粉进行进行自动包装时可通过控制面板启动加工箱4,在放置口中放入适量的螺蛳粉米粉后可通过5出料口进入上封口没有封但下封口已经封的包装袋里,然后进入袋子成型器6进行塑形,最后通过密封器7进行密封,密封好的包装袋可以顺着滑板滑动到传送带2上,避免了直接掉下来产生的震动对包装好的螺蛳粉米粉造成不必要的影响,这时可以启动电机箱3,电机箱3可以使得传送带2进行运转,最终使得包装好的包装袋在收纳盒11进行收纳,当需要更换第二转轴10时只需要滑动移动杆15,移动杆15通过连接盘从而带动伸缩杆14移动,最终使得伸缩弹簧12一端的卡块13上下移动,使得在第二转轴10表面开设的凹槽与卡块13处于释放状态,当移动杆15移动到一定位置时,可以通过限位销16进行固定,方便了使用人员更换长期使用导致生锈老化的支撑杆或者对使用时造成的污渍需要拆卸方便进行清洗,以及可以根据不同的包装袋大小进行调节支撑杆。

[0032] 本实用新型通过设置夹具17,将第一转轴9上的夹具17向外移动,把包装袋放入其中,利用固定块18内侧的拉伸弹簧19向内的弹力使期固定,不会使得包装袋在支撑杆上来回移动;通过移动杆15,当需要更换第二转轴10时只需要滑动移动杆15,移动杆15通过连接盘从而带动伸缩杆14移动,最终使得伸缩弹簧12一端的卡块13上下移动,使得在第二转轴10表面开设的凹槽与卡块13处于释放状态,当移动杆15移动到一定位置时,可以通过限位销16进行固定,方便了使用人员更换长期使用导致生锈老化的支撑杆或者对使用时造成的污渍需要拆卸方便进行清洗,以及可以根据不同的包装袋大小进行调节支撑杆。

[0033] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

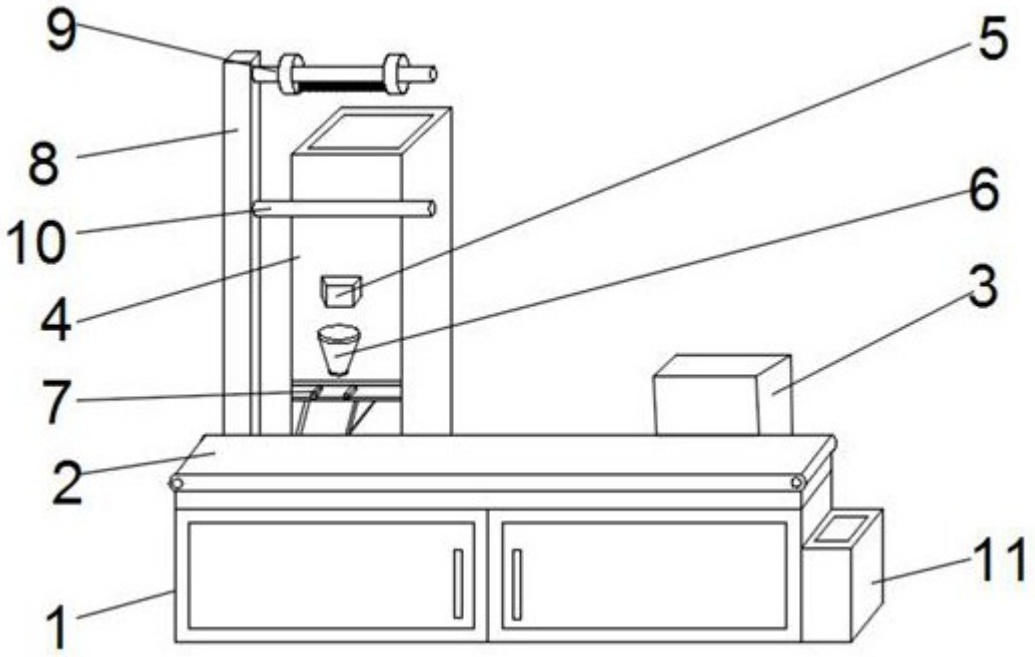


图1

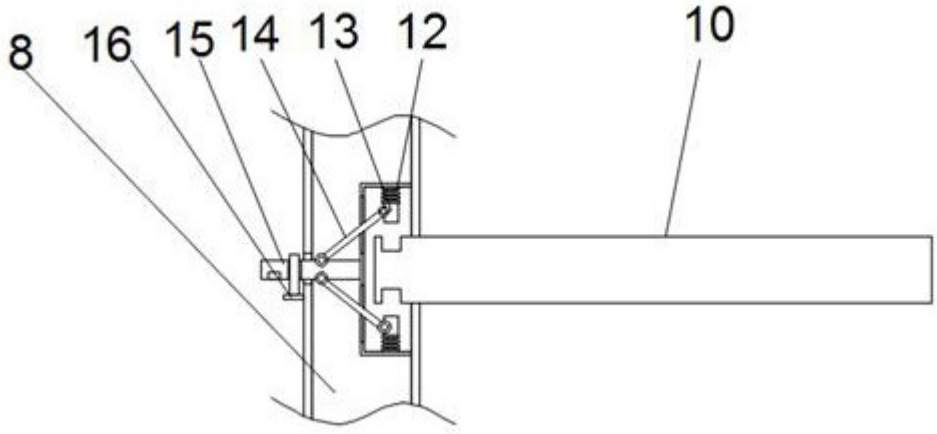


图2

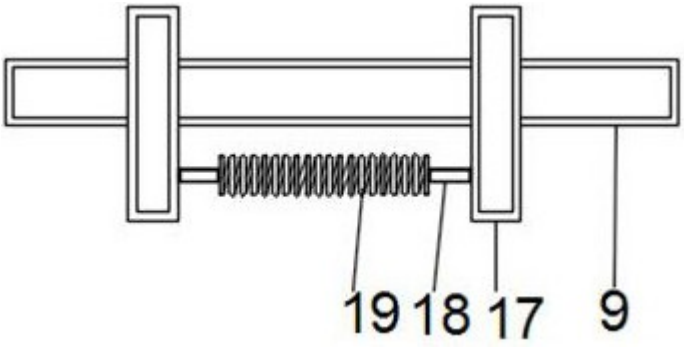


图3